Superarse TECNOLÓGICO	APRENDIZAJE BASADO EN RETOS (ABR)
	PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA
	PAO NOV 2025-ABRIL 2026

CÓDIGO-ASIGNATURA	UB01-01 FISICA
PROFESOR	MSC. Montenegro Franco José Alfredo
CARRERAS	TOPOGRAFÍA CON NIVEL EQUIVALENTE A TECNOLOGÍA SUPERIOR - MINERÍA
NIVEL	I
Proyecto ABR	Diseña un puente (o estructura) que no se caiga – Estática: Equilibrio de un sólido
EVIDENCIA EN Q10	**PLANIFICACIÓN**
UNIDAD 1	Conceptos fundamentales de estática y equilibrio
Actividad práctico experimental 1	Experimento 1: Balanza de palanca casera para verificar ΣM = 0
UNIDAD 2	Diseño estructural basado en equilibrio estático
Actividad práctico experimental 2	Experimento 2: Diseño en papel del puente/estructura con análisis de fuerzas
EXAMEN PARCIAL1	TEÓRICO: Documento PDF/Word; video de 2–3 min Aplicación de Rúbrica de ejes transversales (50%)
	PRÁCTICO: Entrega de video de sustentación de avance del ABR Rúbrica específica (50%)
UNIDAD 3	Construcción y pruebas de carga/estabilidad
Actividad práctico experimental 3	Tercer avance del informe ABR: Construcción, pruebas de carga, ajustes y análisis de equilibrio,Construir un prototipo funcional que mantenga equilibrio y soporte una carga mínima
UNIDAD 4	Optimización y presentación final
Actividad práctico experimental 4	Entrega del informe terminado. Justificar científicamente el equilibrio y desempeño de la estructura, realizar experimento idea propia del estudiante.
EXAMEN PARCIAL	TEÓRICO: Entrega de presentación en diapositivas final / Documento del informe final. Aplicación de Rúbrica de ejes transversales (50%)
	PRÁCTICO: Sustentación final del proyecto ABR, Presentación .pptx; informe; video final Rúbrica específica (50%)

Firmado electrónicamente por:
JOSE ALFREDO MONTENEGRO FRANCO
Validar únicamente con FirmaEC

MSC. Mo[illegible]anco José Alfredo
Profesor